

Guia Projecte – CRUD PHP – MySQL

Objectiu

Crear un lloc web per a una empresa (la temàtica i identitat s'estableixen en el primer sprint) a partir del template "Agen Bootstrap" (disponible a [Agen Theme - Themefisher](#)). El projecte es dinamitzarà progressivament: es convertiran seccions estàtiques en dinàmiques (integrant contingut procedent d'una base de dades MySQL), s'implementarà un sistema d'autenticació amb rols diferenciats i es desenvoluparà un panell d'administració per gestionar els continguts (CRUD per a usuaris, notícies, portfolio, testimonis i FAQs). A més, s'inclourà una pàgina de contacte amb formulari, integració d'un mapa i secció de preguntes freqüents.

Metodologia

- **Enfocament:** Agile Scrum, amb sprints dividits en històries
- **Estructura:** Cada sprint contindrà diverses històries.
 - **Història 1 de cada sprint:** Plantejament i documentació de les consultes SQL necessàries (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
 - **Històries següents:** Desenvolupament i integració de la funcionalitat corresponent

1: Configuració inicial i *deploy* del *template*

Objectius:

- Descarregar el template "Agen Bootstrap".
- Definir la identitat de l'empresa (nom, sector, serveis, etc.) per orientar el contingut.
- Fer el *deploy* inicial a Alwaysdata.
- Adaptar el template a PHP (convertir fitxers HTML a PHP, crear includes per a header/footer, etc.) i netejar els elements que no s'ajustin al projecte.

Històries:

- **Historia 1.1 – Descàrrega i definició de l'empresa:**
 - Descarregar el template i analitzar quines seccions s'utilitzaran.
 - Decidir la temàtica i l'estil de l'empresa per orientar el contingut.
- **Historia 1.2 – *Deploy* inicial i adaptació a PHP:**
 - Fer el deploy inicial a Alwaysdata.
 - Convertir els fitxers a PHP, crear includes comuns i eliminar o adaptar les seccions que no encaixen amb la nova identitat.

Criteris d'acceptació:

- La web es mostra correctament a l'URL d'Alwaysdata.
- La base de codi està adaptada a PHP i reflecteix la identitat de l'empresa definida.

SPRINT 2: Disseny de la base de dades i esquema ER

Objectius:

- Crear l'esquema ER amb totes les taules, entitats i atributs (usuaris, notícies, portfolio, testimonis, FAQS, comentaris, etc.).
- Dibuixar el diagrama ER (utilitzant eines com MySQL Workbench, draw.io, MERMAID...) per validar entitats i relacions.
- Configurar la base de dades a Alwaysdata (creant un usuari i assignant una contrasenya).

Històries:

- **Història 2.1 – Plantejament de consultes futures i Diagrama ER:**

Documentar les consultes SQL per **llegir** les dades de cada taula.

- Llegir totes les notícies ordenades per data
- Llegir només les 3 darreres notícies (per data)
- Llegir tots els camps d'una notícia per ID
- Llegir els camps dels testimonis (foto, nom, cognom, testimoni)
- Llegir tots els projectes (portfoli)
- Llegir comentaris ordenats per data associats a una notícia i obtenint la informació del comentari i del usuari que ha fet la notícia (nom, cognom, foto, id_user)
- Llegir comentaris de resposta a un altre comentari (vinculat per ID)
- Llegir preguntes freqüents (FAQ'S)

- Documentar les consultes SQL per **afegir** les dades de cada taula.

- Si ets user amb rol user has de poder
 - Afegir comentaris i respondre comentaris
 - Editar els teus propis comentaris
 - Eliminar els teus propis comentaris
- Si ets user amb rol **admin**
 - *Afegir, Eliminar, Editar, Llegir*: tots els usuaris, testimonis, projectes, notícies, comentaris...

- **Història 2.2 – Configuració de la base de dades:**

- Crear la base de dades a *Alwaysdata*.
- Configurar l'usuari amb els permisos corresponents.

- **Història 2.3 – Creació de taules i inserció de dades:**

- Crear les taules a MySQL de manera manual o amb codi
- Inserir dades d'exemple per a proves i validació.
- Prova les consultes en el propi entorn *PHPMysqlAdmin*

Criteris d'acceptació:

- L'esquema ER està complet i validat.
- La base de dades es crea correctament amb totes les taules i les dades d'exemple estan disponibles.
- Totes les consultes es fan correctament

SPRINT 3: Dinamització de Contingut – Portfolio, Testimonis i Blog

Objectius:

- Convertir seccions estàtiques en dinàmiques fent que el contingut (portfolio, testimonis i notícies del blog) es carregui des de la base de dades.

Històries:

- **Història 3.1 – Plantejament de consultes per dinamitzar el contingut:**
 - Documentar les consultes per recuperar projectes del portfolio, testimonis i notícies (incloent la recuperació de les 3 últimes notícies, ordenades per data).
- **Història 3.2 – Dinamització de la secció portfolio i testimonis:**
 - Desenvolupar el codi PHP per recuperar i mostrar el contingut dinàmic del portfolio i testimonis a partir de la base de dades.
- **Història 3.3 – Dinamització del blog i detall de notícies:**
 - Implementar la visualització de les 3 últimes notícies a la pàgina d'inici.
 - Desenvolupar la pàgina "blog.php" per mostrar totes les notícies.
 - Crear la pàgina de detall per a cada notícia amb la possibilitat de veure els comentaris associats.

Criteris d'acceptació:

- Les seccions portfolio i testimonis es mostren de manera dinàmica.
- La pàgina d'inici mostra correctament les 3 últimes notícies i la pàgina del blog ofereix l'accés al detall de cadascuna.

SPRINT 4: Gestió d'usuaris – Registre i Login

Objectius:

- Permetre el registre i login d'usuaris amb seguretat (usant *hashing* i *password_verify*).
- Diferenciar els rols d'usuari (usuari normal per defecte i admin, que es pot assignar manualment desde BBDD o mitjançant funcionalitat futura).

Històries:

- **Història 4.1 – Plantejament de consultes per gestió d'usuaris:**
 - Documentar les consultes necessàries per inserir nous usuaris, recuperar dades d'usuaris per al login i gestionar els rols.
- **Història 4.2 – Desenvolupament del sistema de registre i login:**
 - Crear els formularis de registre i login.
 - Implementar el hash de les contrasenyes amb `password_hash` i la verificació amb `password_verify`.
- **Història 4.3 – Validació i gestió de rols:**
 - Assignar el rol "user" per defecte al registre.
 - Configurar la redirecció i limitació d'accions segons el rol (per exemple, només els admins poden accedir a funcionalitats avançades com el CUD).

Criteris d'acceptació:

- Els usuaris poden registrar-se i iniciar sessió correctament.
- La seguretat de les contrasenyes i la gestió dels rols funcionen segons el vist a classe

SPRINT 5: Panell d'administració (Admin Panel)

Objectius:

- Desenvolupar un panell d'administració accessible només per a usuaris amb rol admin.
- Permetre operacions CRUD per a totes les entitats: usuaris, notícies, portfolio, testimonis, comentaris (de tothom) i FAQ's

Històries:

- **Història 5.1 – Plantejament de consultes per al panell d'administració:**
 - Documentar les consultes SQL per cada operació CRUD en totes les entitats.
- **Història 5.2 – Desenvolupament de la interfície bàsica del panell:**
 - Dissenyar la interfície (p. ex., la pàgina **adminPanel.php**) amb botons de navegació, taules d'elements i accions (editar, eliminar, afegir).
- **Història 5.3 – Integració de funcionalitats CRUD completes:**
 - Implementar la funcionalitat per editar, afegir i eliminar registres en cada entitat.
 - Afegir *validacions* i *feedback* (missatges de confirmació, errors, etc.).
 - Podeu utilitzar tooltips o semblants desde la documentació de Bootstrap.

Criteris d'acceptació:

- Només els administradors poden accedir al panell d'administració.
- Totes les operacions CRUD funcionen correctament i els canvis es reflecteixen a la base de dades.

SPRINT 6 – EXTRA: Pàgina de contacte i funcionalitats addicionals

Objectius:

- Desenvolupar una pàgina de contacte amb funcionalitats extra, com ara l'enviament del formulari per correu, integració d'un mapa (Google Maps o altres menys problemàtiques...) i una secció de FAQs dinàmica.

Històries:

- **Història 6.1 – Plantejament de consultes per a la pàgina de contacte:**
 - Documentar les consultes per recuperar/inserir dades relacionades amb el formulari de contacte i les FAQs.
- **Història 6.2 – Desenvolupament del formulari i enviament de correus:**
 - Crear el formulari de contacte amb validació i implementar el backend per enviar correus (usant `mail()` o PHPMailer).
- **Història 6.3 – Integració de Google Maps i secció FAQs:**
 - Inserir un mapa interactiu amb la ubicació de l'empresa (integració amb l'API de Google Maps).
 - Fer que la secció FAQs es carregui dinàmicament desde la base de dades i sigui gestionable vía el panell d'administració.

Criteris d'acceptació:

- El formulari de contacte funciona correctament i s'envia el correu.
- El mapa es mostra amb la ubicació correcta.
- La secció FAQs mostra el contingut dinàmic i és actualitzable.

Consideracions finals

- **Revisió i ajustaments:**

En cada sprint, cal fer una reunió de revisió per validar els objectius assolits i ajustar el pla si és necessari.

- **Documentació de consultes:**

El document de consultes SQL (el primer sprint de cada història) servirà de guia tant per al desenvolupament com per a la resolució de dubtes durant la implementació.

- **Seguiment del progrés:**

Utilitzeu el full de càlcul per fer un seguiment col·lectiu i individual dels sprints completats, cosa que us ajudarà a identificar bloqueigs i a planificar els següents passos.